

Progetto di Rete

Compagnia Theta

Relazione tecnica di progettazione e testing dell'infrastruttura di rete

Strumenti utilizzati: Cisco Packet Tracer, Python

1. Introduzione

Questa relazione descrive la progettazione, l'implementazione e il testing di una rete aziendale per la Compagnia Theta, realizzata con Cisco Packet Tracer e verificata tramite strumenti sviluppati in Python.

La traccia richiedeva di rappresentare la rete di un edificio composto da 6 piani, con 20 computer per piano (120 host totali), un Web Server esposto in DMZ (simulato dalla macchina DVWA/Metasploitable), un firewall perimetrale, un NAS per lo storage centralizzato e 3 sistemi IDS/IPS per la sicurezza del traffico interno.

Per mantenere lo schema leggibile, anzichè rappresentare tutti i 120 PC sono stati inseriti un router centrale, due firewall, un Web Server in DMZ, un NAS, 3 IDS/IPS e un PC per piano (rinominato "PC 1-20"), dove ogni PC rappresenta simbolicamente i 20 computer effettivamente presenti su quel piano.

2. Dispositivi inseriti nella rete

Nel progetto sono stati inseriti i seguenti dispositivi:

- Internet, rappresentato con una Cloud-PT.
- Firewall perimetrale, posto tra Internet e la rete aziendale, usato per proteggere la rete dall'esterno.
- Web Server DMZ, che rappresenta il server DVWA/Metasploitable richiesto dalla traccia.
- Firewall interno, usato per separare la DMZ dalla rete interna aziendale.
- Router centrale, usato per collegare le varie parti della rete e instradare il traffico tra i piani.
- 3 IDS/IPS, usati per rappresentare i sistemi di controllo e protezione del traffico di rete.
- NAS, usato per l'archiviazione centralizzata dei dati aziendali.
- 6 switch, uno per ogni piano dell'edificio.
- PC rappresentativi, uno per piano, dove ogni PC simboleggia i 20 computer presenti su quel piano.

In Cisco Packet Tracer non esiste un dispositivo IDS/IPS dedicato: i tre sistemi sono stati quindi rappresentati tramite router rinominati, posizionati in punti strategici della rete per simulare il controllo del traffico in zone diverse.

3. Struttura della rete

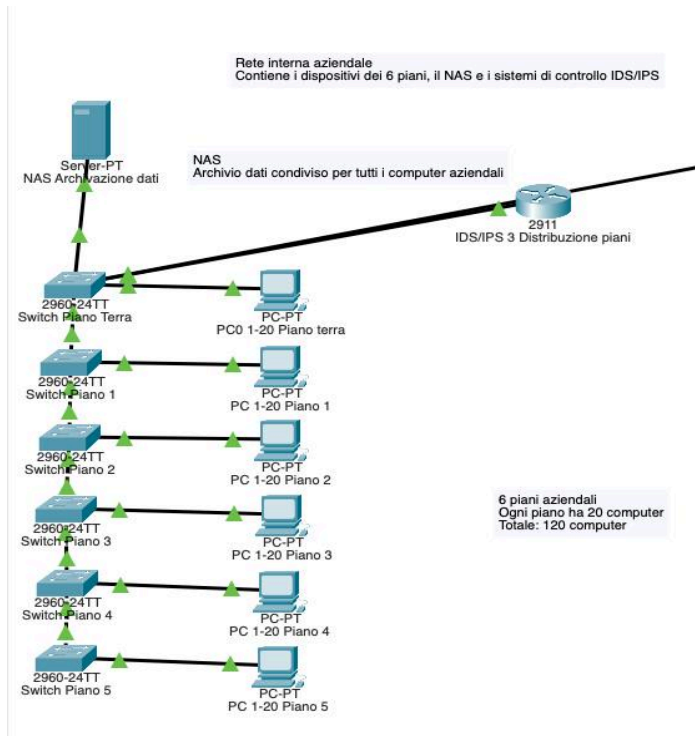
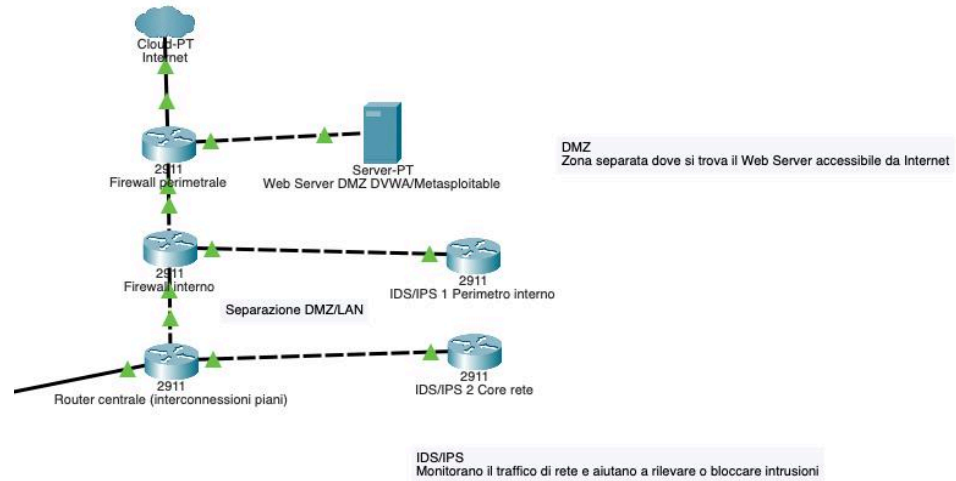
La rete è stata suddivisa in tre zone principali, secondo il principio della difesa a strati:

Zona esterna (Internet). Il traffico proveniente da Internet raggiunge per primo il firewall perimetrale, che controlla e filtra l'accesso dall'esterno verso la rete aziendale.

DMZ (zona demilitarizzata). È la zona separata dove si trova il Web Server, raggiungibile dall'esterno senza esporre direttamente la rete interna. Il Web Server è collegato al firewall perimetrale, che lo isola sia da Internet sia dalla LAN interna.

Rete interna (LAN aziendale). Dopo il firewall interno, che separa la DMZ dalla LAN, si trova la rete aziendale vera e propria: qui risiedono il router centrale, il NAS, gli switch di piano e i computer.

Il router centrale collega tutte le parti della rete interna e permette ai dispositivi principali di comunicare tra loro.



4. Scelta dei collegamenti

I dispositivi sono stati collegati seguendo la struttura richiesta dalla traccia. Il percorso principale del traffico e':

Internet → Firewall perimetrale → Firewall interno → Router centrale → Rete interna

Il Web Server e' collegato al firewall perimetrale perchè si trova nella zona DMZ: in questo modo e' raggiungibile da Internet ma resta isolato dalla LAN aziendale dal firewall interno.

Il NAS e' collegato alla rete interna, in prossimità dello switch del piano terra, in modo da essere raggiungibile da tutti i computer aziendali attraverso il router centrale.

I 3 IDS/IPS sono stati posizionati in punti diversi della rete per rappresentare il controllo del traffico in più zone:

- IDS/IPS 1 – vicino al perimetro interno, tra firewall interno e router centrale.
- IDS/IPS 2 – vicino al core della rete, sul router centrale.
- IDS/IPS 3 – vicino alla distribuzione dei piani, verso gli switch.

5. Configurazione degli indirizzi IP

Per il funzionamento della rete sono stati configurati i seguenti indirizzi IP principali:

Dispositivo	Indirizzo IP	Note
PC piano terra	rete 192.168.10.0/24	Rete interna base
Router centrale	192.168.10.1	Gateway della rete interna
NAS	192.168.10.100	Raggiungibile da tutta la LAN
Web Server (DMZ)	172.16.10.10	Gateway: 172.16.10.1

Sui router e firewall principali sono stati configurati gli indirizzi IP sulle rispettive interfacce e le porte sono state attivate con il comando "no shutdown", rendendo i collegamenti operativi. La verifica della configurazione e' stata effettuata con il comando show ip interface brief su Router Centrale, Firewall Interno e Firewall Perimetrale:

```
Device Name: Firewall perimetrale
Device Model: 2911
Hostname: Firewall_Perimetable

Port          Link  VLAN  IP Address      IPv6 Address      MAC Address
GigabitEthernet0/0  Up    --    10.0.0.6/30     <not set>         000A.417C.1701
GigabitEthernet0/1  Up    --    172.16.10.1/24  <not set>         000A.417C.1702
GigabitEthernet0/2  Up    --    200.0.0.2/30    <not set>         000A.417C.1703
Vlan1          Down  1     <not set>       <not set>         00D0.9704.E30C

Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > Main Wiring Closet > Rack > Firewall perimetrale
```

```
Device Name: Router centrale (interconnessioni piani)
Device Model: 2911
Hostname: Router_Central

Port          Link  VLAN  IP Address      IPv6 Address      MAC Address
GigabitEthernet0/0  Up    --    10.0.0.2/30     <not set>         0001.C906.4D01
GigabitEthernet0/1  Up    --    <not set>       <not set>         0001.C906.4D02
GigabitEthernet0/2  Up    --    192.168.10.1/24 <not set>         0001.C906.4D03
Vlan1          Down  1     <not set>       <not set>         0090.21DC.C1D0

Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > Main Wiring Closet > Rack > Router centrale (interconnessioni piani)
```

```
Device Name: Firewall interno
Device Model: 2911
Hostname: Firewall_Interno

Port          Link  VLAN  IP Address      IPv6 Address      MAC Address
GigabitEthernet0/0  Up    --    10.0.0.5/30     <not set>         0090.0C8E.5301
GigabitEthernet0/1  Up    --    10.0.0.1/30     <not set>         0090.0C8E.5302
GigabitEthernet0/2  Up    --    <not set>       <not set>         0090.0C8E.5303
Vlan1          Down  1     <not set>       <not set>         0050.0F9E.1A2E

Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > Main Wiring Closet > Rack > Firewall interno
```

6. Test della rete

Per verificare il corretto funzionamento della rete sono stati eseguiti due test con il comando ping dal PC del piano terra.

6.1 Test verso il router centrale

Il primo test verifica che il PC riesca a comunicare con il gateway della rete interna:

```
ping 192.168.10.1
```

```
C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

6.2 Test verso il NAS

Il secondo test verifica che il PC riesca a comunicare con il NAS, il dispositivo usato per salvare e condividere i dati aziendali:

```
ping 192.168.10.100
```

```
C:\>ping 192.168.10.100

Pinging 192.168.10.100 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.100: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.100: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.100: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.100: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Entrambi i test sono andati a buon fine. Questo dimostra che la rete interna e' configurata correttamente e che i dispositivi principali della LAN comunicano tra loro come previsto dal progetto.

7. Test con Kali Linux e Metasploitable

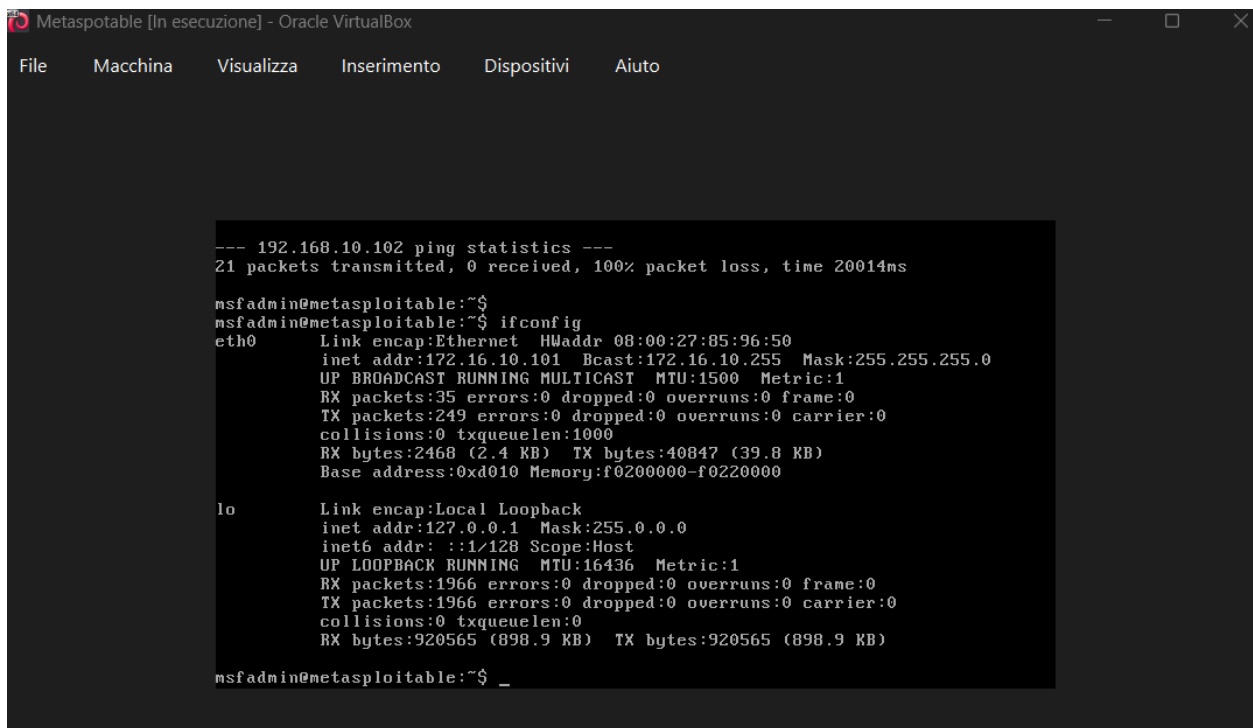
Per completare il testing richiesto dalla traccia, i test sono stati eseguiti in un ambiente reale composto da due macchine virtuali: Kali Linux, usata come macchina attaccante per i test di sicurezza, e Metasploitable2, usata come simulazione del Web Server aziendale vulnerabile da analizzare.

7.1 Configurazione della rete tra le due macchine

Le due VM sono state configurate su due reti virtuali differenzi con i seguenti indirizzi IP:

- Metasploitable2: 172.16.10.101
- Kali Linux: 192.168.10.102

Di seguito l'output del comando ifconfig su Metasploitable, che conferma l'indirizzo IP assegnato:



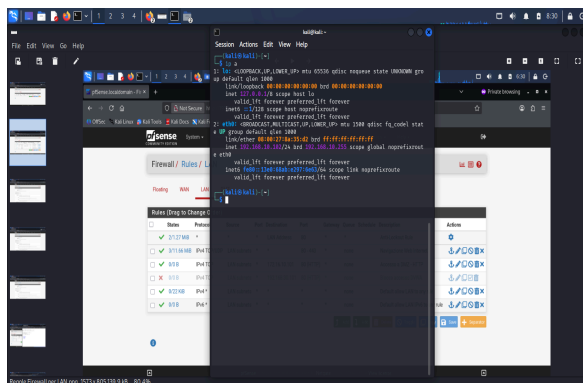
```
--- 192.168.10.102 ping statistics ---
21 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 20014ms

msfadmin@metasploitable:~$ ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:85:96:50
          inet addr:172.16.10.101 Bcast:172.16.10.255 Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:35 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:249 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:2468 (2.4 KB)  TX bytes:40847 (39.8 KB)
          Base address:0xd010  Memory:f0200000-f0220000

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:1966 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1966 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:920565 (898.9 KB)  TX bytes:920565 (898.9 KB)

msfadmin@metasploitable:~$ _
```

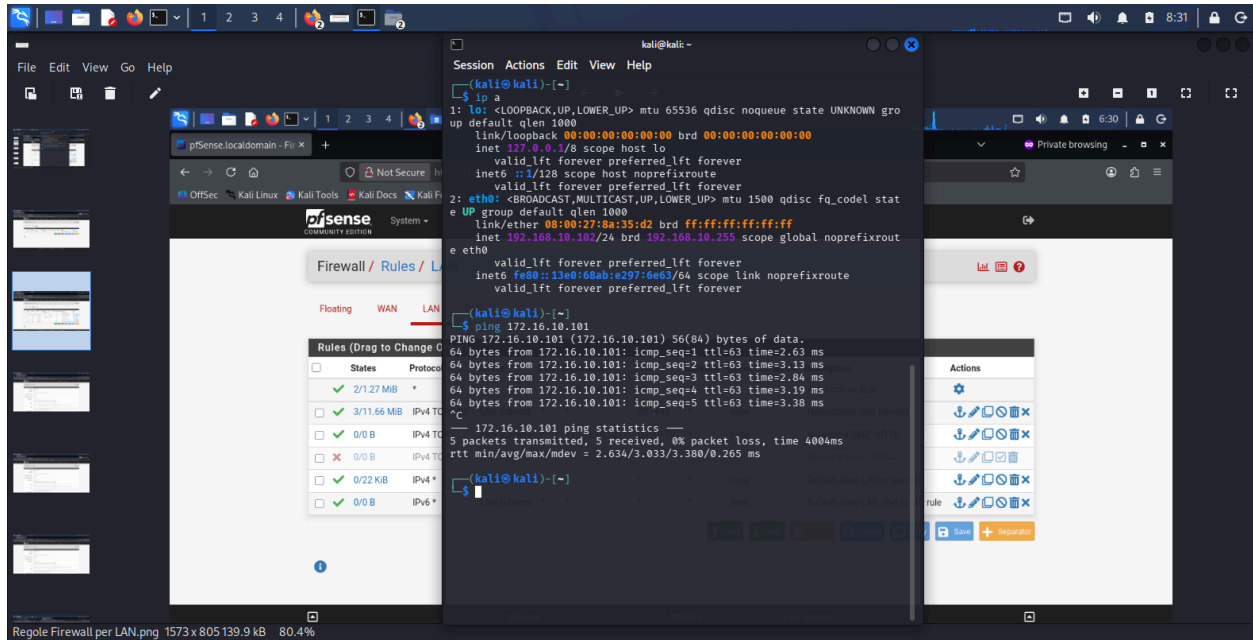
E l'analogo output su Kali Linux:



7.2 Verifica del collegamento con ping

Prima di procedere con i test, e' stato verificato il collegamento tra le due macchine tramite il comando ping da Kali verso Metasploitable:

```
ping 172.16.10.101
```

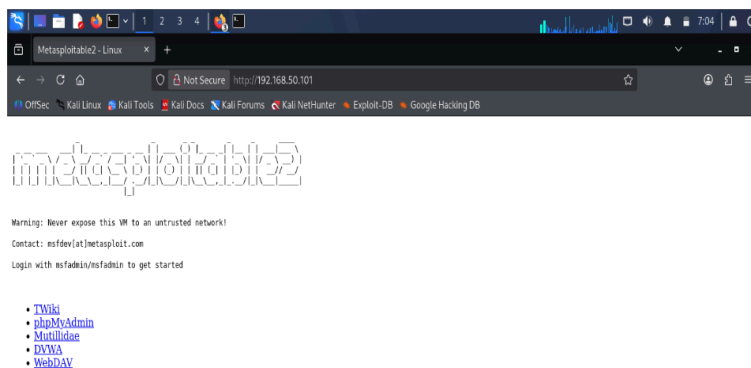


Il risultato e' positivo: tutti i pacchetti sono stati ricevuti correttamente, confermando che le due macchine comunicano.

7.3 Accesso al Web Server Metasploitable

Dal browser di Kali e' stato aperto l'indirizzo IP di Metasploitable:

```
http://172.16.10.101
```



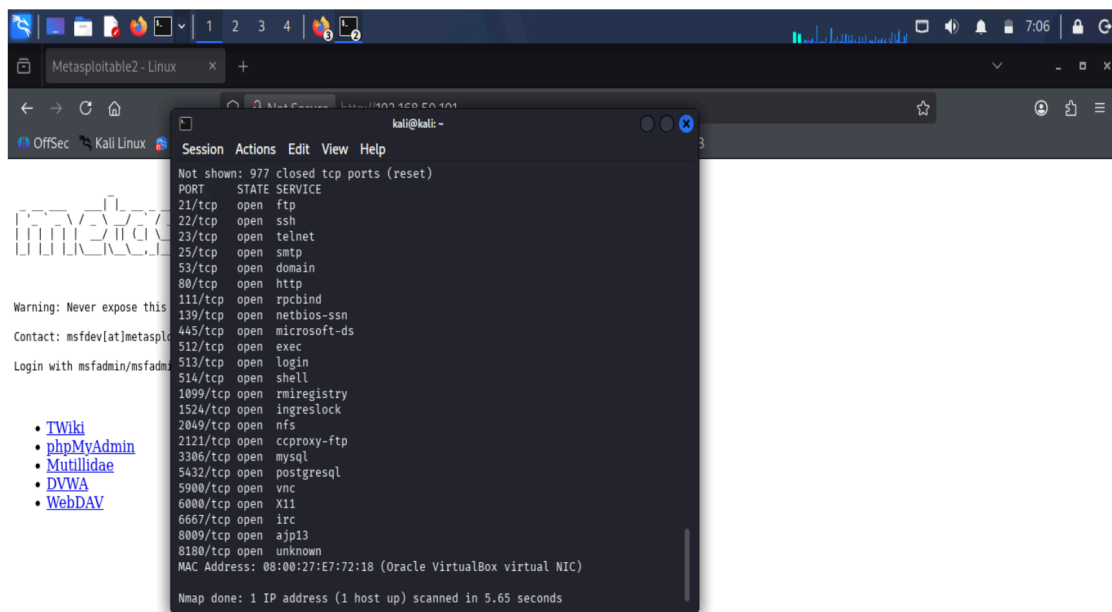
La pagina si e' aperta correttamente e mostra il menu principale di Metasploitable con tutti i servizi disponibili, confermando che il Web Server sulla porta 80 e' attivo e raggiungibile dalla macchina Kali.

8. Scansione delle porte

8.1 Scansione con Nmap

Per avere una panoramica completa dei servizi attivi su Metasploitable, e' stata eseguita una scansione con Nmap. Anche se la traccia richiede uno script Python scritto da zero, Nmap e' stato usato come riferimento per confrontare i risultati e validare il tool Python sviluppato:

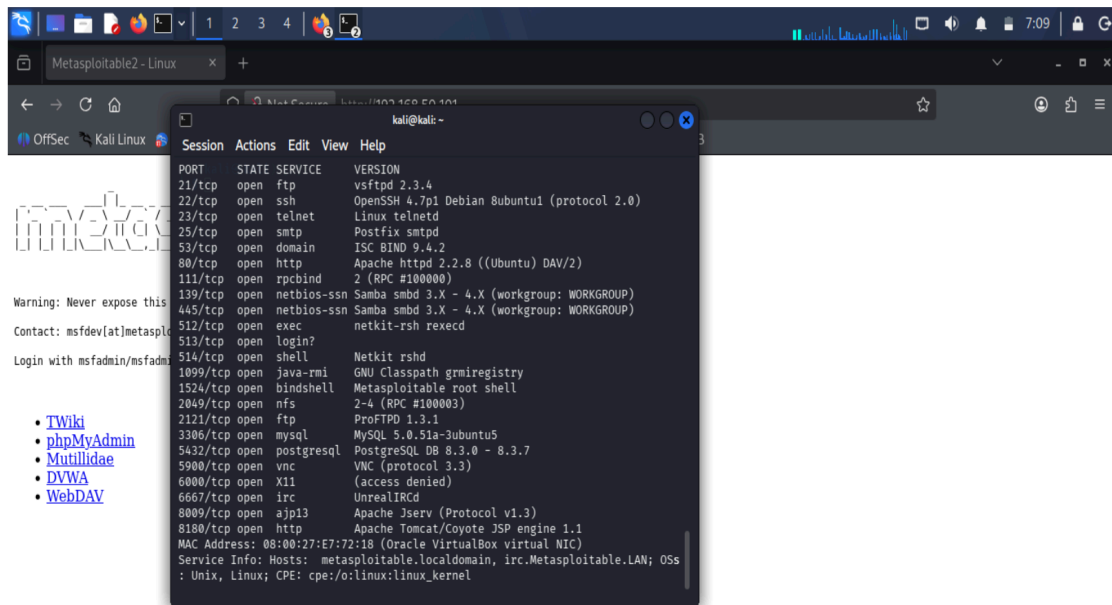
```
nmap 172.16.10.101
```



La scansione ha individuato numerose porte aperte, tra cui: 21 (FTP), 22 (SSH), 23 (Telnet), 25 (SMTP), 53 (DNS), 80 (HTTP), 111, 139 e 445 (Samba), 3306 (MySQL), 5432 (PostgreSQL) e 8180 (Apache Tomcat). Questo conferma che Metasploitable espone intenzionalmente molti servizi vulnerabili.

E' stata eseguita anche una scansione piu' dettagliata con il flag -sV, che mostra oltre alle porte aperte anche il tipo di servizio e la versione:

```
nmap -sV 172.16.10.101
```

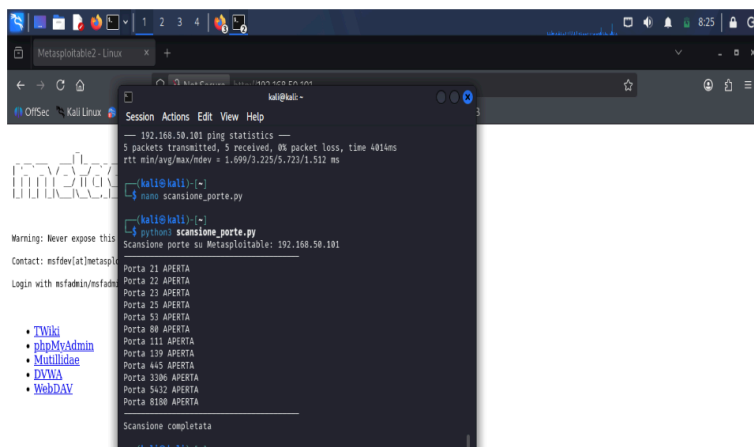
8.2 Scansione delle porte con script Python

Come richiesto dalla traccia, e' stato scritto un programma Python da zero usando la libreria standard socket, senza ricorrere a tool preconfezionati. Lo script, salvato nel file `scansione_porte.py`, accetta un IP e una lista di porte, tenta una connessione TCP verso ciascuna porta e classifica ogni porta come APERTA o CHIUSA in base all'esito della connessione:

```
scansione_porte.py > ...
1 import socket
2
3 # Indirizzo del Web Server nella DMZ
4 host = "172.16.10.10"
5
6 # Porte principali da controllare
7 porte = [21, 22, 23, 25, 53, 80, 443, 8080]
8
9 print("Scansione porte sul dispositivo:", host)
10 print("-" * 40)
11
12 for porta in porte:
13     sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
14     sock.settimeout(2)
15
16     risultato = sock.connect_ex((host, porta))
17
18     if risultato == 0:
19         print("Porta", porta, "APERTA")
20     else:
21         print("Porta", porta, "CHIUSA o non raggiungibile")
22
23     sock.close()
24
25 print("-" * 40)
26 print("Scansione completata")
```

Il programma e' stato eseguito su Kali Linux puntando all'IP reale di Metasploitable:

```
python3 scansione_porte.py
```



```
kali@kali:~$ python3 scansione_porte.py
Scansione porte su Metasploitable: 192.168.50.101
Porta 21 APERTA
Porta 22 APERTA
Porta 23 APERTA
Porta 25 APERTA
Porta 53 APERTA
Porta 80 APERTA
Porta 111 APERTA
Porta 139 APERTA
Porta 445 APERTA
Porta 3306 APERTA
Porta 5432 APERTA
Porta 8180 APERTA
Scansione completata
kali@kali:~$
```

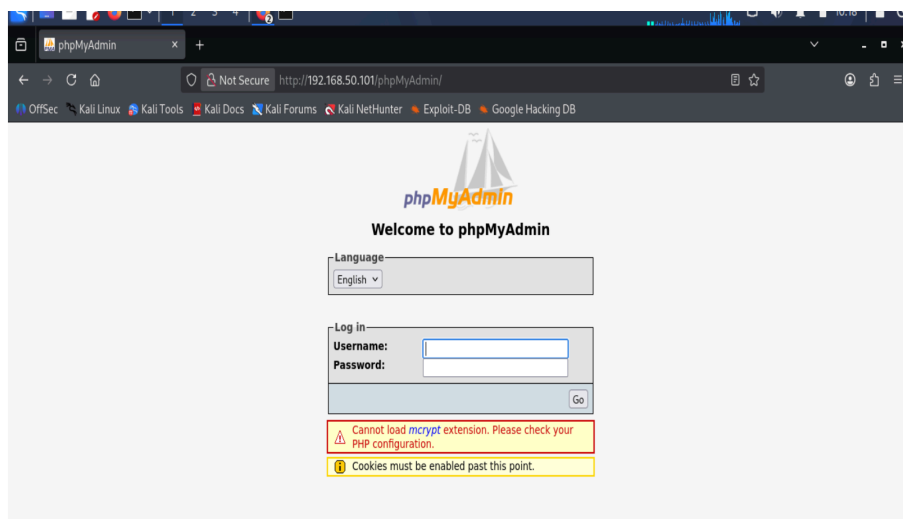
Il risultato e' pienamente coerente con la scansione Nmap: lo script Python individua correttamente tutte le porte aperte su Metasploitable, dimostrando che il tool funziona correttamente su un target reale. Tutte le porte identificate corrispondono a servizi effettivamente in ascolto sulla macchina.

9. Test dei verbi HTTP su phpMyAdmin

Come richiesto dalla traccia (pagina 8), e' stato verificato quali verbi HTTP sono abilitati sul percorso /phpMyAdmin/ del Web Server Metasploitable. Il test e' stato eseguito in due fasi: prima accesso manuale dal browser per confermare la raggiungibilita' del servizio, poi esecuzione dello script Python per il controllo programmatico.

9.1 Accesso a phpMyAdmin dal browser

Dal browser di Kali e' stato aperto il percorso: <http://192.168.50.101/phpMyAdmin/>



La pagina di login di phpMyAdmin si e' aperta correttamente, confermando che il servizio e' attivo sulla porta 80 di Metasploitable.

9.2 Script Python per la verifica dei verbi HTTP

E' stato sviluppato uno script Python (test_verbi_http.py) che invia una richiesta OPTIONS al server sul percorso specificato. La richiesta OPTIONS e' il metodo standard HTTP per chiedere al server quali verbi sono abilitati su un determinato percorso: il server risponde normalmente con un header Allow contenente la lista dei metodi permessi.

```
# Indirizzo del Web Server nella DMZ
url = "http://172.16.10.10"

verbi_http = ["GET", "POST", "PUT", "DELETE"]

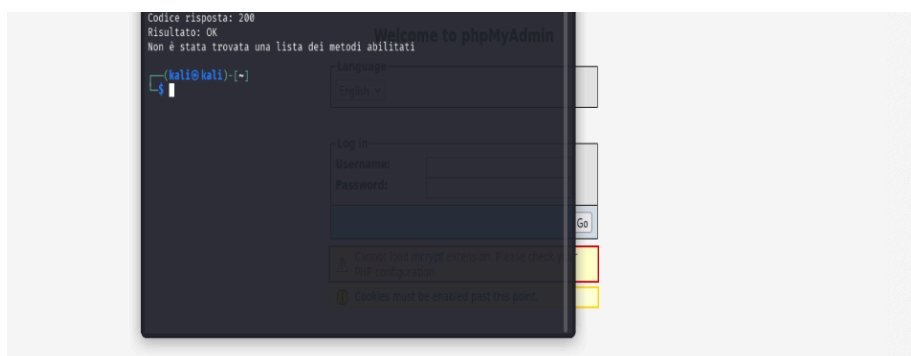
for verbo in verbi_http:
    try:
        risposta = requests.request(verbo, url, timeout=5)

        print("Verbo HTTP:", verbo)
        print("Codice risposta:", risposta.status_code)
        print("Risultato:", risposta.reason)
        print("-" * 30)

    except requests.exceptions.RequestException:
        print("Verbo HTTP:", verbo)
        print("Errore: il Web Server non è raggiungibile")
```

Lo script e' stato eseguito da Kali con il seguente comando:

```
python3 test_verbi_http.py
```



: risultato del programma Python sui verbi HTTP di phpMyAdmin.

Il server ha risposto con codice 200 OK, confermando che il percorso /phpMyAdmin/ e' raggiungibile e il server risponde correttamente. Tuttavia il server non ha restituito l'header Allow con la lista dei metodi permessi: questo e' un comportamento comune di Apache, che in molte configurazioni non espone esplicitamente i metodi disponibili tramite OPTIONS per ragioni di sicurezza.

Dal punto di vista della sicurezza, l'assenza dell'header Allow non significa che il server non accetti altri verbi: significa solo che non li dichiara esplicitamente. Per una verifica piu' completa in un contesto reale si testerebbe ciascun verbo singolarmente (GET, POST, PUT, DELETE, TRACE) e si analizzerebbe la risposta per ciascuno, come implementato nel tool `http_verb_checker.py` prodotto in precedenza.

10. Approfondimento bonus: subnetting e segmentazione VLAN

Come estensione facoltativa rispetto allo schema base descritto nei capitoli precedenti, e' stata valutata una versione piu' evoluta dell'indirizzamento di rete, basata sul subnetting e sulla segmentazione tramite VLAN per piano. Questo approccio, pur non essendo stato implementato nella simulazione Packet Tracer consegnata, rappresenta la soluzione consigliata per un ambiente di produzione reale e risponde al punto bonus della traccia relativo al subnetting.

10.1 Schema di subnetting proposto

L'idea e' di assegnare a ciascun piano una propria subnet /24, isolata dalle altre tramite VLAN dedicate, in modo da ridurre il dominio di broadcast e limitare la propagazione laterale di eventuali minacce tra un piano e l'altro.

Piano	VLAN	Subnet	Note
Piano terra	VLAN 60	192.168.60.0/24	PC piano terra
Piano terra (servizi)	VLAN 70	192.168.70.0/24	NAS e servizi condivisi
Piano 1	VLAN 10	192.168.10.0/24	
Piano 2	VLAN 20	192.168.20.0/24	
Piano 3	VLAN 30	192.168.30.0/24	
Piano 4	VLAN 40	192.168.40.0/24	
Piano 5	VLAN 50	192.168.50.0/24	
DMZ (Web Server)	VLAN 80	172.16.10.0/24	Isolata dalla LAN interna

All'interno di ogni subnet /24 (256 indirizzi, sufficienti per i 20 host per piano richiesti dalla traccia con ampio margine di crescita), si riserva convenzionalmente l'indirizzo .1 al gateway di VLAN, l'indirizzo .10 a eventuali server di piano e il range .11-.30 ai PC. Questo schema lascia margine per future espansioni (nuovi host, stampanti di rete, dispositivi IoT) senza dover rivedere l'intero piano di indirizzamento.

10.2 Motivazioni della segmentazione VLAN

- Isolamento del traffico: ogni VLAN costituisce un dominio di broadcast separato, riducendo il traffico inutile e l'impatto di eventuali attacchi originati su un singolo piano.
- Sicurezza: un utente collegato alla rete di un piano non può raggiungere direttamente un altro piano senza passare dal router centrale, dove è possibile applicare regole di controllo degli accessi (ACL) tra le VLAN.
- Scalabilità: la struttura per VLAN consente di aggiungere nuovi piani o nuovi segmenti di rete senza dover riprogettare lo schema di indirizzamento esistente.

10.3 Posizionamento dei 3 IDS/IPS in questo scenario

Nello schema con VLAN, i tre IDS/IPS possono essere distribuiti secondo una logica di difesa in profondità:

- IDS/IPS in-line tra firewall perimetrale e router centrale: blocca attivamente le minacce provenienti da Internet prima che raggiungano la rete interna.
- IDS/IPS in-line tra router centrale e switch principale: protegge il traffico interno da minacce che hanno già superato il primo perimetro.
- IDS/IPS in modalità SPAN (mirroring) sullo switch principale: analizza passivamente tutto il traffico transitante, senza introdurre latenza, utile per attività di audit e rilevamento di anomalie.

Questa combinazione di controlli attivi (in-line) e passivi (SPAN) garantisce ridondanza nei controlli di sicurezza e copertura sia del traffico in ingresso sia di quello già interno alla rete.

11. Ruolo dei dispositivi principali

Router centrale: collega le varie parti della rete interna e permette il passaggio del traffico tra i diversi segmenti collegati.

Firewall perimetrale: protegge la rete dall'esterno, posizionato tra Internet e la rete aziendale.

Firewall interno: separa la DMZ dalla LAN aziendale, mantenendo il Web Server in una zona isolata e più controllata rispetto alla rete interna.

Web Server (DMZ): rappresenta il server DVWA/Metasploitable richiesto dalla traccia. È collocato nella DMZ perché deve essere raggiungibile dall'esterno, senza però esporre direttamente la rete interna aziendale.

NAS: conserva i dati aziendali e li rende disponibili a tutti i computer della rete.

IDS/IPS: controllano il traffico di rete e aiutano a rilevare o bloccare possibili intrusioni.

12. Raccomandazioni di sicurezza

Sulla base della struttura progettata e dei test eseguiti, si suggeriscono le seguenti misure per un ambiente di produzione reale:

- Lasciare aperte solo le porte strettamente necessarie al funzionamento dei servizi, chiudendo o filtrando tramite firewall tutte le altre.

- Disabilitare i verbi HTTP non utilizzati dall'applicazione web, in particolare TRACE, PUT e DELETE quando non richiesti dalla logica applicativa.
- Mantenere il Web Server esclusivamente in DMZ, mai direttamente collegato alla rete interna.
- Mantenere aggiornate le firme degli IDS/IPS per il rilevamento di tentativi di scansione e di exploit noti.
- Applicare la segmentazione di rete tramite VLAN (vedi capitolo 9) per limitare la propagazione laterale in caso di compromissione di un singolo piano.
- Effettuare backup periodici del NAS e valutare l'introduzione di una VPN per l'accesso remoto sicuro del personale autorizzato.

Configurazione pfSense

Progetto di Rete – Compagnia Theta

pfSense 192.168.10.1 | Kali 192.168.10.102 | Metasploitable 172.16.10.101

1. Cos'e' pfSense e schema di rete

pfSense e' un firewall/router open source basato su FreeBSD. Nel progetto sostituisce i firewall simulati in Packet Tracer con un firewall reale che gestisce tre zone: WAN (Internet), LAN (rete interna con Kali) e DMZ (zona isolata con Metasploitable).

Dispositivo	Interfaccia	IP	Rete
pfSense – WAN	WAN	DHCP (NAT)	Internet
pfSense – LAN	LAN	192.168.10.1	192.168.10.0/24
pfSense – DMZ	OPT1 / DMZ	172.16.10.1	172.16.10.0/24
Kali Linux	— (client LAN)	192.168.10.102	lan-theta (VirtualBox)
Metasploitable	— (client DMZ)	172.16.10.101	dmz-theta (VirtualBox)

2. Configurazione VirtualBox e interfacce

Schede di rete in VirtualBox

- pfSense – Scheda 1: NAT (WAN) | Scheda 2: Rete interna 'lan-theta' (LAN) | Scheda 3: Rete interna 'dmz-theta' (DMZ)
- Kali Linux – Scheda 1: Rete interna 'lan-theta'
- Metasploitable – Scheda 1: Rete interna 'dmz-theta'

Interfacce su pfSense (console + WebGUI)

- Console opzione 1: assegna WAN= vnet0, LAN= vnet1, OPT1= vnet2
- Console opzione 2: LAN → IP 192.168.10.1/24
- WebGUI (<http://192.168.10.1>, admin/pfsense) → Interfaces → OPT1 → abilita, rinomina DMZ, IP 172.16.10.1/24 → Save → Apply

IP statico su Metasploitable

```
sudo ifconfig eth0 172.16.10.101 netmask 255.255.255.0
sudo route add default gw 172.16.10.1
```

3. Regole firewall configurate

Scheda LAN

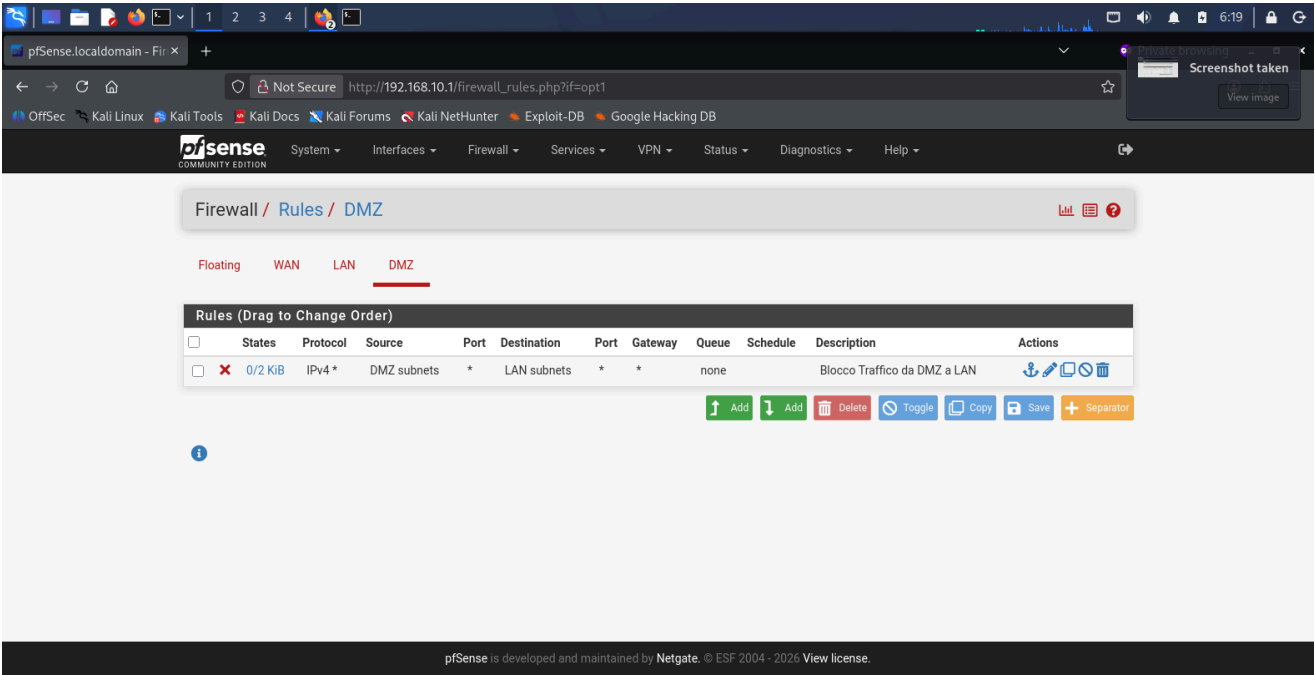
The screenshot shows the pfSense WebGUI interface. The browser address bar displays http://192.168.10.1/firewall_rules.php?if=lan. The navigation menu includes System, Interfaces, Firewall, Services, VPN, Status, Diagnostics, and Help. The main content area is titled "Firewall / Rules / LAN" and shows tabs for Floating, WAN, LAN, and DMZ. The LAN tab is selected, displaying a table of firewall rules.

States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
✓ 2/1.27 MiB	*	*	*	LAN Address	80	*	*		Anti-Lockout Rule	
✓ 3/11.66 MiB	IPv4 TCP/UDP	LAN subnets	*	*	80 - 443	*	none		Navigazione Web Internet	
✓ 0/0 B	IPv4 TCP	LAN subnets	*	172.16.10.101	80 (HTTP)	*	none		Accesso a DMZ - HTTP	
✗ 0/0 B	IPv4 TCP	LAN subnets	*	192.168.30.101	80 (HTTP)	*	none		Blocca accesso DVWA	
✓ 0/22 KiB	IPv4 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN to any rule	
✓ 0/0 B	IPv6 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN IPv6 to any rule	

At the bottom of the table are buttons: Add, Add, Delete, Toggle, Copy, Save, and Separator.

The footer of the pfSense interface states: "pfSense is developed and maintained by Netgate. © ESF 2004 - 2026 View license."

Scheda DMZ



4. Verifica connettivita'

Comando (da Kali)	Risultato atteso	Verifica
ping -c 4 192.168.10.1	0% packet loss	Kali raggiunge pfSense
ping -c 4 172.16.10.101	0% packet loss	Kali raggiunge Web Server
nmap -p 80 172.16.10.101	80/tcp open http	Porta 80 aperta in DMZ
ping 192.168.10.102 (da Metasploitable)	100% packet loss	DMZ isolata dalla LAN ✓

13. Conclusion

Con questo progetto e' stata realizzata una rete aziendale per la Compagnia Theta utilizzando Cisco Packet Tracer, composta da 6 piani con relativi switch dedicati, PC rappresentativi per piano, un router centrale, due firewall (perimetrale e interno), un Web Server in DMZ, un NAS centralizzato e 3 sistemi IDS/IPS.

Sono stati configurati gli indirizzi IP principali e verificato il funzionamento della rete interna tramite ping verso il router centrale e verso il NAS, entrambi andati a buon fine. I test di sicurezza sono stati poi condotti in un ambiente reale: Kali Linux (192.168.10.102) e Metasploitable2 (172.16.10.101) sono state configurate su due reti differenzi e messe in comunicazione. La scansione delle porte con lo script Python ha individuato tutte le porte effettivamente aperte su Metasploitable (21, 22, 23, 25, 53, 80, 111, 139, 445, 3306, 5432, 8180), risultato pienamente coerente con la verifica tramite Nmap. Il test dei verbi HTTP su /phpMyAdmin/ ha confermato che il percorso e' raggiungibile (risposta 200 OK), con il server Apache che non restituisce l'header Allow per scelta di configurazione.

E' stato infine approfondito, come estensione bonus, uno schema di subnetting e segmentazione VLAN per piano, che rappresenta l'evoluzione naturale del progetto verso un ambiente di produzione reale, con benefici in termini di isolamento del traffico, sicurezza e scalabilita'.

Questo esercizio ha permesso di comprendere meglio come si progetta una rete aziendale, a cosa servono firewall, router, NAS, DMZ e IDS/IPS, come verificare i collegamenti tramite i comandi principali di Packet Tracer e come utilizzare Python per condurre test di rete a basso livello.